GUIDE D'INTÉGRATION DES SOLUTIONS TIERS

Éléments Requis, Procédures d'Obtention & Configuration Technique Pas à Pas

République de Guinée (Conakry) • Architecture SaaS Odoo 18 / Next.js / React Native • Version 1.0 (Octobre 2026)

1. SYNTHÈSE GLOBALE DES SOLUTIONS TIERS REQUISES

Pour opérer de manière 100% autonome, sécurisée et économique en République de Guinée, **LUUMO ERP** s'appuie sur un ensemble cohérent de 7 services partenaires. Le tableau ci-dessous résume leurs rôles, coûts et délais.

Solution / Rôle	Fournisseur Recommandé	Éléments Clés Requis	Coût Réel Estimé	Délai d'Obtention
Email Transactionnel GRATUIT OTP, réinitialisation, factures	**Gmail SMTP** (`luumo.guinee@gmail.com`)	Compte Google + Mot de passe d'application (16 lettres)	**0 GNF** (jusqu'à 500 emails/jour)	**15 minutes** (immédiat en ligne)
SMS Transactionnels & OTP ÉCONOMIQUE Secours après 45s (Niveau 2)	**Nimba SMS Guinée** (Passerelle locale leader)	Compte Nimba + Sender ID ("Luumo") + Token API	~350 à 450 GNF / SMS (réduit de 80% via l'éco-routage)	**24h à 48h** (validation Sender ID)
Paiement Mobile Money INDISPENSABLE Abonnements SaaS & Caisse	**PayDunya / Dexchange** ou **OFMG / MTN Direct**	RCCM / NIF + Compte Marchand + Clés API Webhook	1.5% à 2.5% par transaction reçue (aucun frais fixe)	**3 à 7 jours ouvrés** (selon opérateur)
Hébergement Cloud VPS INFRASTRUCTURE Odoo 18 + PostgreSQL + Nginx	**Hetzner Cloud** (CPX31) ou **OVH / DigitalOcean**	Compte Cloud + Serveur Ubuntu 22/24 + Clé SSH	~15 € à 25 € / mois (~140 000 à 240 000 GNF/mois)	**30 minutes** (déploiement instantané)
Nom de Domaine & SSL IDENTITÉ & SÉCURITÉ `luumo.gn` ou `luumo.com`	**ARPT / Télécom Guinée + Cloudflare & Let's Encrypt**	Domaine `.gn` + Zone DNS Cloudflare + Certificat SSL	Domaine : ~250 000 GNF/an SSL & Cloudflare : **0 GNF**	**24h à 72h** (.gn) 10 min (.com)
Distribution Mobile BOUTIQUE & TERRAIN App Android Commerçants	**Google Play Console** + Expo EAS Cloud (builds)	Compte Développeur Google + APK direct sur site	Google Play : 25 $ (à vie) Expo EAS : **0 $** (gratuit)	**2 à 5 jours** (revue Google)
Sauvegardes Hors-Site SÉCURITÉ DONNÉES Dumps PostgreSQL + Filestore	**Cloudflare R2** ou Backblaze B2 / AWS S3	Bucket S3 chiffré + Clés d'accès API R2	**0 GNF** (10 Go gratuits) puis ~0.01 $/Go	**15 minutes**

2. EMAIL TRANSACTIONNEL : GOOGLE WORKSPACE / GMAIL SMTP

> **Pourquoi c'est stratégique :** L'email est la **Règle 1 de l'Économie Intelligente Luumo**. Chaque vérification d'inscription, changement de mot de passe ou facture envoyée par email coûte **exactement 0 GNF**.

A. Ce que vous devez avoir (Prérequis)

- Une adresse email dédiée : `luumo.guinee@gmail.com` (ou une adresse sous domaine Google Workspace comme `contact@luumo.gn`).
- Un numéro de téléphone fonctionnel pour activer la validation à deux facteurs (2FA) sur le compte Google.
- Un accès au gestionnaire de compte Google.

B. Procédure d'obtention du Mot de Passe d'Application (16 caractères)

1. Connectez-vous sur votre compte Google `luumo.guinee@gmail.com` depuis un navigateur web.
2. Accédez à la section de sécurité : https://myaccount.google.com/security.
3. Sous la rubrique *"Façon dont vous vous connectez à Google"*, activez la **Validation en deux étapes** si ce n'est pas déjà fait.
4. Une fois activée, tapez dans la barre de recherche du compte Google : **"Mots de passe des applications"** (ou accédez directement à

https://myaccount.google.com/apppasswords).

5. Dans le champ *Nom de l'application*, saisissez : `Luumo Backend Odoo`, puis cliquez sur **Créer**.
6. Google affiche une fenêtre modale avec un mot de passe de 16 lettres (exemple : `abcd efgh ijkl mnop`). **Copiez-le immédiatement** (il ne sera plus affiché).

C. Configuration dans Luumo / Odoo

Dans l'interface Odoo (menu *Paramètres* > *Technique* > *Paramètres* > *Paramètres système*) ou via le fichier d'environnement :

```
# Paramètres Système Odoo (ir.config_parameter)
luumo_smtp_host       = smtp.gmail.com
luumo_smtp_port       = 587
luumo_smtp_encryption = starttls
luumo_smtp_user       = luumo.guinee@gmail.com
luumo_smtp_password   = abcdefghijklmnop  # Les 16 caractères sans espaces
```

3. SMS TRANSACTIONNELS & OTP DE SECOURS : NIMBA SMS GUINÉE

Règle d'Or d'Économie : Le SMS Nimba est le filet de sécurité (Niveau 2). Il n'est déclenché que si le commerçant clique volontairement sur *"Recevoir par SMS"* après un **délai de réflexion de 45 secondes**. Il réutilise le **même code à 6 chiffres**, plafonné à 3 SMS/jour/numéro sur les préfixes guinéens valides (`+224 6xx`).

A. Ce que vous devez avoir (Prérequis)

- Un compte sur la plateforme guinéenne **Nimba SMS** (https://nimbasms.com).
- Une pièce d'identité du gérant ou document d'entreprise (RCCM / NIF) pour valider le compte professionnel.
- Un **Sender ID** validé (Nom d'expéditeur officiel apparaissant sur le téléphone des commerçants : `Luumo`).
- Un premier rechargement de crédits SMS en Francs Guinéens (ex: 50 000 GNF ou 100 000 GNF).

B. Procédure étape par étape sur Nimba SMS

1. 1 **Création du compte :** Rendez-vous sur nimbasms.com et créez votre compte avec l'adresse `luumo.guinee@gmail.com` .
2. 2 **Demande du Sender ID :** Dans le tableau de bord Nimba, cliquez sur *"Noms d'expéditeurs (Sender ID)"* > *"Demander un Sender ID"*. Saisissez `Luumo` . Précisez dans le motif : *"Plateforme ERP & Caisse pour commerçants guinéens - Envoi d'OTP et alertes transactionnelles"*. La validation par les opérateurs (Orange, MTN, Cellcom) prend généralement **24h à 48h ouvrées**.
3. 3 **Recharge de crédits :** Rendez-vous dans la section *"Acheter des crédits"*. Choisissez le volume souhaité et payez instantanément par **Orange Money** ou **MTN Mobile Money** en GNF.
4. 4 **Récupération des Clés API :** Accédez à l'onglet *"Développeur"* ou *"Paramètres API"*. Copiez :
   - Le **Service ID** (identifiant unique de votre compte API).
   - Le **Secret Token** (jeton d'authentification Bearer).

C. Configuration dans Luumo / Odoo

```
# Paramètres Système Odoo (ir.config_parameter)
luumo_nimba_service_id   = votre_service_id_recu_de_nimba
luumo_nimba_secret_token = votre_secret_token_recu_de_nimba
luumo_nimba_sender_name  = Luumo
```

4. ENCAISSEMENT MOBILE MONEY : ORANGE MONEY & MTN MOMO

En Guinée, plus de 90% des commerçants utilisent **Orange Money** (OFMG) ou **MTN Mobile Money**. Luumo en a besoin pour deux flux essentiels :

1. **Abonnement SaaS Luumo :** Prélèvement ou paiement mensuel des forfaits commerçants (Détail 150 000 GNF/mois, Grossiste 250 000 GNF/mois, Services 100 000 GNF/mois).
2. **Règlement des ventes comptoir :** Option de paiement direct Mobile Money à la caisse.

Deux Stratégies Possibles :

Option A (Fortement Recommandée au Lancement) : Agrégateur Unique

Au lieu de signer deux contrats lourds avec chaque opérateur, passez par un agrégateur certifié opérant en Guinée (ex: **PayDunya**, **TouchPay / Bizao**, **Dexchange**, ou **CinetPay**).

- **Avantage :** Un seul contrat, un seul KYC, une seule API unifiée pour Orange Money + MTN MoMo.
- **Délai :** Opérationnel en **3 à 5 jours**.
- **Éléments à fournir :** RCCM, NIF, pièce d'identité du gérant, RIB bancaire guinéen pour recevoir les versements automatiques.
- **Clés fournies :** `API_KEY` , `SECRET_KEY` , et URL de Webhook pour validation automatique.

Option B : Contrats Directs avec les Opérateurs (À grand volume)

Orange Finances Mobiles Guinée (OFMG)	MTN Mobile Money Guinée
• **Lieu :** Siège OFMG / Orange Guinée (Kaloum / Donka) • **Dossier :** RCCM, NIF, Pièce d'identité, Formulaire de souscription Marchand Webpay API. • **Éléments techniques :** `Merchant Code`, `Client ID`, `Client Secret`.	• **Lieu :** Siège MTN Guinée (Kaloum / Immeuble Al-Iman) • **Dossier :** Contrat cadre Marchand MoMo, Statuts de l'entreprise, RIB bancaire. • **Éléments techniques :** `Subscription Key`, `User ID`, `API Key`.

5. SERVEUR & HÉBERGEMENT CLOUD PRODUCTION

Luumo fonctionne avec une architecture conteneurisée **Docker** complète : Odoo 18 (Backend ERP headless), PostgreSQL 16 (Base de données relationnelle), Nginx (Reverse proxy SSL), et Next.js (Frontend Web).

A. Spécifications Matérielles Recommandées

Composant	Spécification Recommandée	Explication Technique
Processeur (CPU)	**4 vCPU** (AMD EPYC ou Intel Xeon)	Garantit des calculs de stock et rapports comptables sans latence.
Mémoire RAM	**8 Go** (minimum absolu : 4 Go)	Odoo workers + cache PostgreSQL + Next.js SSR.
Disque	**80 à 160 Go SSD NVMe**	Stockage rapide de la base de données et du filestore (logos, factures PDF).
Système d'exploitation	**Ubuntu 22.04 LTS ou 24.04 LTS**	Stabilité éprouvée, support à long terme et compatibilité Docker native.

B. Fournisseurs Cloud Recommandés

- **Hetzner Cloud (Recommandé #1 pour le rapport qualité/prix) :** Instance `CPX31` (4 vCPU AMD, 8 Go RAM, 160 Go NVMe, trafic 20 To inclus) à seulement **~15 € / mois**.
- **OVHcloud :** VPS Comfort (4 vCPU, 8 Go RAM, 100 Go NVMe) à **~20 € / mois** (datacenter France/Europe, support francophone).
- **DigitalOcean :** Droplet 8 Go RAM / 4 vCPU à **~48 $ / mois**.

C. Procédure de Préparation et Sécurisation du Serveur

1. Commander le VPS avec le système d'exploitation **Ubuntu 22.04 LTS**.
2. Générer une paire de clés SSH sur votre machine locale et l'injecter sur le serveur :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "admin@luumo.gn"
```

3. Installer Docker Engine et le plugin Docker Compose :

```
sudo apt update && sudo apt install -y curl ufw fail2ban
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo systemctl enable --now docker
```

4. Verrouiller le pare-feu du serveur (ports stricts nécessaires) :

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp    # SSH sécurisé
sudo ufw allow 80/tcp    # HTTP (redirection Let's Encrypt)
sudo ufw allow 443/tcp   # HTTPS sécurisé
sudo ufw enable
```

6. NOM DE DOMAINE OFFICIEL & SÉCURITÉ SSL (HTTPS)

A. Choix et Achat du Nom de Domaine

- **Option Locale (.gn) :** `luumo.gn` ou `luumo-erp.gn`. Géré par l'**ARPT** (Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications de Guinée). Achat auprès de revendeurs accrédités (ex: Afribone Guinée, Espace Guinée, etc.). Coût moyen : **200 000 à 350 000 GNF/an**.
- **Option Internationale (.com / .app) :** `luumo.com` ou `luumo.app`. Achat instantané sur Cloudflare Registrar ou Namecheap (~10 à 14 $/an).

B. Configuration DNS Recommandée (via Cloudflare Gratuit)

Lier le domaine à Cloudflare permet de bénéficier gratuitement du pare-feu anti-DDoS et d'un cache ultra-rapide en Afrique :

Type	Nom d'hôte	Destination (Valeur)	Usage
`A`	`@` (luumo.gn)	`IP_PUBLIQUE_DU_SERVEUR`	Site vitrine & Landing page
`A`	`app` (app.luumo.gn)	`IP_PUBLIQUE_DU_SERVEUR`	Application Web Commerçants (Next.js)
`A`	`api` (api.luumo.gn)	`IP_PUBLIQUE_DU_SERVEUR`	API Backend & ERP (Odoo 18)

C. Certificat SSL Let's Encrypt (100% Gratuit à vie)

```
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d app.luumo.gn -d api.luumo.gn -d luumo.gn
# Renouvellement automatique testé via cron
sudo certbot renew --dry-run
```

7. DISTRIBUTION MOBILE : GOOGLE PLAY STORE & DÉPLOIEMENT TERRAIN

> **Réalité du terrain guinéen :** En Guinée, la majorité des commerçants utilisent des téléphones Android (Tecno, Infinix, Itel, Samsung). La publication sur le Google Play Store apporte la crédibilité officielle, tandis que le **téléchargement direct d'APK** permet d'équiper immédiatement un commerçant sans qu'il ait besoin d'un compte Google Play configuré.

A. Ce que vous devez avoir (Prérequis Google Play)

- Un **Compte Google Play Console Développeur** : Frais unique d'inscription de **25 $ à vie**, payable par carte bancaire internationale (Visa / Mastercard UBA, Vista Bank, Ecobank ou carte virtuelle).
- Un compte sur **Expo Application Services (EAS)** (https://expo.dev) : Tiers gratuit largement suffisant pour compiler les applications dans le cloud.
- **Assets graphiques requis par Google :**
  - Icône d'application : 512 x 512 pixels (PNG 32-bit sans transparence).
  - Bannière promotionnelle (Feature Graphic) : 1024 x 500 pixels (JPG ou PNG sans transparence).
  - Captures d'écran smartphone : Minimum 4 captures réelles de l'application (Caisse, Ventes, Stocks, Carnet de dettes).
  - URL de la **Politique de Confidentialité** (Privacy Policy) : Obligatoire pour Google Play (ex: `https://luumo.gn/politique-confidentialite`).

B. Procédure de Génération des Binaires avec Expo EAS

1. Installer l'outil CLI EAS globalement :

```
npm install -g eas-cli && eas login
```

2. **Génération du paquet officiel Google Play (.AAB signé) :**

```
cd luumo_mobile
eas build --platform android --profile production
```

   Le fichier `.aab` résultant est directement téléchargeable et prêt à être soumis sur la Google Play Console.

3. **Génération de l'APK direct (Pour installation terrain) :**

```
cd luumo_mobile
eas build --platform android --profile preview
```

   Le fichier `.apk` généré peut être hébergé sur `https://luumo.gn/telecharger` et partagé facilement par WhatsApp, Bluetooth ou Xender par vos commerciaux lors des visites en boutique à Madina, Kaloum ou Cosa !

8. SAUVEGARDES AUTOMATIQUES CLOUD (DISASTER RECOVERY)

> **Sécurité vitale :** Les données comptables et dettes clients des commerçants guinéens sont leur trésor le plus précieux. Une panne serveur ne doit jamais entraîner la moindre perte de données.

A. Solution Recommandée : Cloudflare R2 (Stockage Objet S3)

- **Pourquoi Cloudflare R2 : 10 Go gratuits à vie**, **0 frais de téléchargement** (contrairement à AWS S3 qui facture la bande passante sortante).
- **Procédure de mise en place :**
  1. Se connecter sur Cloudflare > menu *"R2 Object Storage"* > Créer un bucket nommé `luumo-backups`.
  2. Créer une clé API R2 avec les droits d'écriture et noter l'`Access Key ID` et le `Secret Access Key`.
  3. Installer `rclone` sur le serveur Ubuntu pour synchroniser automatiquement les sauvegardes.

B. Script Cron Quotidien Automatique (Chiffrement GPG)

```
# Script exécuté tous les soirs à 03h00 du matin
BACKUP_DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
# 1. Dump SQL PostgreSQL
docker exec luumo_postgres_db pg_dump -U odoo luumo | gzip > /tmp/luumo_db_$BACKUP_DATE.sql.gz
# 2. Chiffrement de sécurité AES-256
gpg --batch --yes --passphrase "CLE_DE_CHIFFREMENT_FORTE" -c /tmp/luumo_db_$BACKUP_DATE.sql.gz
# 3. Synchronisation vers Cloudflare R2 distant
rclone copy /tmp/luumo_db_$BACKUP_DATE.sql.gz.gpg r2:luumo-backups/daily/
rm -f /tmp/luumo_db_$BACKUP_DATE.sql.gz*
```

9. BUDGET D'EXPLOITATION ESTIMÉ & CHECKLIST DE DÉPLOIEMENT

A. Budget Prévisionnel Mensuel & Annuel

Poste de Dépense	Fournisseur	Coût Mensuel Estimé	Coût Annuel Estimé
Serveur VPS (4 vCPU / 8 Go RAM)	Hetzner Cloud	~15 € (~142 000 GNF)	~180 € (~1 700 000 GNF)
Nom de Domaine (.gn ou .com)	ARPT ou Cloudflare	~20 000 GNF	~250 000 GNF / an
Email Transactionnel	Gmail SMTP	**0 GNF**	**0 GNF**
SMS Transactionnels (Nimba)	Nimba SMS Guinée	~50 000 GNF (recharge initiale)	Selon volume réel (~350 GNF/sms)
Google Play Console	Google Inc.	-	**25 $ à vie** (~215 000 GNF une fois)
Certificat SSL & Protection DDoS	Let's Encrypt + Cloudflare	**0 GNF**	**0 GNF**
Sauvegardes Cloud (R2)	Cloudflare R2 (10 Go)	**0 GNF**	**0 GNF**
TOTAL ESTIMÉ DE DÉPART	**-**	**~212 000 GNF / mois**	**~2 300 000 GNF pour l'An 1**

B. Checklist Opérationnelle Chronologique pour Thierno

- ☐ **Jour 1 :** Activer la validation 2FA sur `luumo.guinee@gmail.com` et générer le mot de passe d'application Google (16 lettres).
- ☐ **Jour 1 :** Créer le compte Nimba SMS sur `nimbasms.com`, soumettre la demande de Sender ID `Luumo` et recharger 50 000 GNF par Orange Money.
- ☐ **Jour 2 :** Réserver le nom de domaine officiel (ex: `luumo.gn` ou `luumo.com`) et créer le compte Cloudflare gratuit pour gérer les DNS.
- ☐ **Jour 3 :** Louer le serveur VPS Ubuntu (Hetzner Cloud `CPX31` ou OVH) et configurer l'accès sécurisé par clé SSH.
- ☐ **Jour 4 :** Créer le compte développeur Google Play Console (25 $) et initialiser le projet Expo EAS pour compiler le premier APK de test.
- ☐ **Jour 5 :** Contacter l'agrégateur de paiement Mobile Money (PayDunya ou Dexchange) pour ouvrir le compte marchand Guinée (fournir RCCM/NIF et RIB).
- ☐ **Jour 6 :** Injecter les clés d'environnement (SMTP Gmail, Nimba SMS, Domaine) dans Luumo Odoo et lancer les conteneurs Docker en production.
- ☐ **Jour 7 :** Générer le certificat SSL Let's Encrypt et tester un parcours complet d'inscription en direct sur smartphone avec un numéro guinéen (+224).